

第 16233-C 章 直流電源設備-鋰鐵

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章在規範直流電源設備之設計、製造、供應、安裝、測試等之一般要求。

1.2 工作範圍

- A. 鋰鐵電池組。
- B. 充電機組。
- C. 直流電源配電箱。
- D. 電池架組裝、固定、蓄電池運搬、連接。
- E. 電池灌裝、充電、維護。
- F. 附屬配件。

1.3 相關準則

- A. 美國電機製造業協會 (NEMA)
- B. 美國標準協會 (ANSI 34.2)
- C. 國際電工委員會
 - 1. IEC 62619
 - 2. IEC 62133
- D. 美國國家電氣法規 (NEC)
- E. 美國電子電機工程師協會 (IEEE)
- F. 中國國家標準 (CNS)
- G. 原廠家施工說明手冊。
- H. 安全衛生工作守則。

I. 用戶用電裝置規則

1.4 資料送審

- A. 資料送審需符合規範之規定辦理。
- B. 直流電源配電箱之構造圖、線路圖及箱內設備之規格。
- C. 蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件、規格及所依循之設計標準。
- D. 蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件、規格及所依循之測試標準及測試程序。
- E. 蓄電池組及其附屬電氣設備組成之組件之裝配方式、安裝圖、接線圖及相關手冊。
- F. 充電機及其附屬電氣設備組成之組件、規格及所依循之設計標準。
- G. 充電機及其附屬電氣設備組成之組件、規格及所依循之測試標準及測試程序。
- H. 充電機及其附屬電氣設備組成之組件之裝配方式、安裝圖、接線圖及相關手冊。
- I. 設計、製造、運送、安裝及試車等預定時程表。
- J. 承包商供應使用說明書及維護手冊，以供業主及設計單位使用。
- K. 技術資料（承包商填寫）

承包商於採購前，應先提供下列之技術資料，經業主及工程設計單位審查認可後始可訂購。

- 1. 蓄電池
 - a. 製造廠（廠名及地址）
 - b. 型錄及說明書
 - c. 數量
 - d. 型式
 - e. 額定電壓
 - f. 10 小時放電率之容量
 - g. 10 小時充電及放電率
 - h. 電壓特性
 - i. 周圍溫度 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 時放電後之電壓
 - j. 浮充電壓
 - k. 快充電壓

- l. 均充電壓
- m. 構造說明
- n. 標準附屬品及備用品清單

2. 充電機

- a. 製造廠（廠名及地址）
- b. 型錄及說明書
- c. 型號
- d. 交流輸入額定電壓
- e. 交流輸入額定頻率
- f. 直流輸出額定電壓
- g. 直流輸出額定電流
- h. 充電特性
 - (1) 浮動充電
 - (2) 快速充電
 - (3) 均等充電
- i. 整流器最高運轉溫度
- j. 儀表、指示燈、故障指示燈、控制開關及電驛等配置詳圖
- k. 單線圖及三線圖
- l. 標準附屬品及備用品清單

3. 直流電源配電箱

- a. 構造及尺度外型圖
- b. 儀表及電源開關配置詳圖
- c. 單線圖及三線圖
- d. 所有設備之型錄及說明

1.5 品質保證

品質保證之執行應符合直流電源設備相關準則之要求，並需符合規範之規定及其他測試之規定進行測試。

1.6 保固

設備經安裝完畢，試驗及試運用良好，並經正式驗收後之二年，如有任何部份，因為製造或品質不良而遭損壞，承包商應免費供給業主認為合格之製品，以資更換。

第二部份 產品

2.1 適用條件

- A. 最高周圍溫度不超過 45℃，最低周圍溫度不低於 10℃。
- B. 相對濕度 85%以上。

2.2 製造要求

A. 鋰鐵電池

1. 電池芯：

- a. 電池芯需使用磷酸鐵鋰(LiFePO₄)為正極材料，且電池芯必須以不透氣方式完全密封，並具備安全壓力洩氣閥。
- b. 電池芯需要通過 UN38.3、UL1642 及 IEC62619 標準認證。
- c. 電池芯需使用方形電芯，其外殼材質為鋁合金。
- d. 運轉溫度：0℃~45℃。
- e. 額定電壓：3.2V。

2. 電池模組及系統

- a. 組成
 - (1) 電池芯串、拼接而成。
 - (2) 電池管理系統(BMS, battery management system)電路板。
 - (3) BMS 控制接口及通信介面。
- b. 電池組採模組化設計，單一模組為 25.6V/50Ah，可以大功率放電(6.5C)及固定式電源系統應用之工業用電池。
- c. 電池模組內電池芯串並連需要以雷射焊接或銅排連接模式組成，電池模組內阻需要 $\leq 10\text{m}\Omega$ 。
- d. 電池組內需要有四個溫度偵測點。
- e. 在 6.5C 放電 300 秒內，偵測點溫度需要 $\leq 60^\circ\text{C}$ 。

3. 電池管理系統(BMS)

- a. 具均壓功能。
- b. 即時同步量測所有電池資料。
- c. 圖型化觸控式 LCD 面板。
- d. 可量測單一電池電壓、內阻 及溫度，電池串電壓及電流，環境溫度。
- e. 內建記憶體可儲存所有電池歷史資料，無需連接電腦。
- f. 單一只蓄電池電壓告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~4V(鉛酸、鎳鎘)、4V~16V(鉛酸)、0~5V(鋰鐵)。
- g. 總電壓異常告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~1000V。
- h. 市電斷電告警。

- i. 溫度異常告警功能(可設定高溫度告警值)，設定範圍：0~100℃。
 - j. 提供乙太網路及 RS-485 通訊接口。
- 4. 電池回收：承諾電池免費回收。
 - 5. 保固期：五年以上。
 - 6. 電池組架必須為多層階梯式鐵架，製造完成後需電鍍或油漆以防止生銹及腐蝕，但組合用之螺栓、螺帽、墊片應使用不銹鋼材料。
 - 7. 蓄電池須為壹只成一單元。
 - 8. 整個蓄電池組須有熔絲保護。
 - 9. 電池組至少為兩串設計。
 - 10. 零件及附件
 - a. 需檢附工具箱一只(塑膠材質)，內含套管扳手一只、數位式三用電表一台。
 - b. 簡便型電池測試器具壹只。
 - c. 工具箱壹只。
 - 11. 工廠試驗及檢查
蓄電池應依 IEEE 62619 標準作充放電容量測試。

B. 充電機

- 1. 數量：2 套。
- 2. 交流輸入額定頻率：60Hz±5%。
交流額定電壓：3 相 480V±10%。
- 3. 直流輸出額定電壓：125V。
直流輸出額定電流：80 A 以上，
充電機之容量應為負載電流之二倍以上，並可在 12 小時之內自完全放電之情況到完全充電，包括自動均等充電時間。
- 4. 直流輸出電壓：在交流額定電壓輸入及輸出在 1/2 額定負載下其可調範圍如下：
 - a. 浮動充電電壓：120~135 V DC。
 - b. 均等充電電壓：120~138 V DC。
- 5. 整流器：整流器須為矽控整流體組成之全波橋式整流電路，整流器交流輸入側每一支腳必須裝設有指示熔絲作為保護。

6. 電壓偏移率：交流電壓於 $480V \pm 10\%$ 間變化，輸出在滿載情況下，其浮動充電電壓與均等充電電壓偏移須維持在 $\pm 0.5\%$ 內。
7. 性能
 - a. 充電機須有一套自動定電壓調整設備，供浮動充電、快速充電及均等充電之用。輸出電壓應為連續調整型，可任意設定於範圍內某電壓值。
 - b. 當浮動充電，快速充電或均等充電，輸出電流在額定值範圍內時，直流輸出電壓均須自動維持在 $\pm 0.5\%$ 範圍內。並須備有一只手動切換開關，以便選擇浮動充電或均等充電。
 - c. 當上述切換開關在自動定電壓調整位置及浮動充電位置時，正常情況下為浮動充電，但當蓄電池因使用而放電，致電壓下降時，充電機應能自動轉變為快速充電，當電壓恢復後，即自動轉換回浮動充電。
 - d. 充電機之設計須能自動限制輸出電流，而不致發生過電流現象。
 - e. 充電機須使用經認可之無熔線斷路器作為交流輸入及直流輸出之過電流故障保護設備。
 - f. 充電機應具有防止逆流功能，在交流電源停止後，電池不能有反饋充電機放電之情形。
 - g. 緩啟動及限制突湧電流：緩啟動時間不得超過 20 秒，限制充電機於瞬間投入全負載時所產生的交流輸入端的突湧電流低於額定電流的 125% 內。
 - h. 諧波成份及漣波電壓限制：
 - (1) 回饋至輸入電源之總諧波成份 $< 5\%$ 。
 - (2) 直流輸出端之漣波電壓低於 $0.5V_{rms}$ 。
8. 控制設備及儀表

充電機至少須有下列各項之控制設備、指示裝置：

 - a. 交流電源指示燈。
 - b. 交流輸入保護開關。
 - c. 直流輸出保護開關。
 - d. 均等充電指示燈。
 - e. 充電機過電壓、低電壓、接地故障等指示裝置、警報附 a" 接點以供連接至機電監控系統之 I/O Station 作為警報之用。
 - f. 故障指示裝置。
9. 充電機之箱體

充電機箱體需按照廠家標準製造。塗裝表面顏色應送業主核可。
10. 備品

每一組充電機需具有全部裝用量之熔絲。

C. 電池管理系統(BMS)

1. 具均壓功能。
2. 即時同步量測所有電池資料。
3. 圖型化觸控式 LCD 面板。
4. 可量測單一電池電壓、內阻 及溫度，電池串電壓及電流，環境溫度。
5. 內建記憶體可儲存所有電池歷史資料，無需連接電腦。
6. 單一只蓄電池電壓告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~4V(鉛酸、鎳鎘)、4V~16V(鉛酸)、0~5V(鋰鐵)。
7. 總電壓異常告警功能(可同時設定高、低電壓告警值)，設定範圍：0~1000V。
8. 市電斷電告警。
9. 溫度異常告警功能(可設定高溫度告警值)，設定範圍：0~100℃。
10. 提供乙太網路及 RS-485 通訊接口。

D. 直流電源配電箱

承包商須提供一具直流電源配電箱，該箱前面具開啟之門。配電箱須經酸洗，磷酸鹽被膜，及環氧樹脂烤漆，塗裝表面顏色應送業主核可。直流電源配電箱須裝設如下設備：

1. 蓄電池電源開關。
2. 蓄電池側直流電壓表。
3. 蓄電池側直流電流表。
4. 直流匯流直流電壓表。
5. 直流電源分路開關。
6. 本配電箱與充電機間之所有配線。

2.3 工廠試驗

- A. 功率因數（50%至滿載間）之測試。
- B. 浮動充電及均等充電電壓調整範圍之測試。
- C. 效率（50%至滿載間）之測試。
- D. 漣波及諧波之測試。
- E. 電壓變動率及限電流特性之測試，浮動充電取電壓測試。
- F. 試驗完畢後應送製造廠品管負人簽證後之試驗報告。

第三部份 施工

3.1 施工前準備

- A. 施工前詳閱製造廠之說明書。
- B. 詳閱施工圖面。
- C. 備妥必須之施工機具。
- D. 備妥安全護具。
- E. 核對蓄電池規範。
- F. 檢查蓄電池外殼及極板外觀。
- G. 充電機安裝已完成。
- H. 蓄電池室應有適當管制，非工作人員不得進入。
- I. 蓄電池室在正式通風設備未完成前需有良好臨時通風設備，嚴禁煙火，以防爆炸。

3.2 充電機試驗

- A. 做外部功能測試
 - 1. 先核對電源電壓及相序。
 - 2. 各種警報等測試並留存紀錄。
- B. 加壓
 - 1. 測量輸出電壓及波形。
 - 2. 依說明書規定調整及做內部功能測試。
 - 3. 依需求設定保護電驛，並留存記錄。
 - 4. 高電壓輸出。
 - 5. 低電壓輸出。
 - 6. 最大電流輸出限制。
 - 7. 輸出電流，檢查 SCR 點火角及輸出電流波形。
 - 8. 浮動電壓充電調整。
 - 9. 均充電壓充電調整。

3.3 蓄電池組組裝

- A. 蓄電池之安置採串聯連接。
- B. 組合電池架並固定於基礎上。
- C. 小心吊運蓄電池裝於電池架上。
- D. 以刷子清除蓄電池接頭氧化物並塗上防氧油。
- E. 裝電池間連接銅板，依規定扭力安裝。

3.4 蓄電池充放電

- A. 初次充電。
- B. 工作人員必須有適當安全防護。
- C. 以 10-20 小時率定電流充電，如電池溫度超過攝氏 35 度，必須降低充電電流。每小時二次，記錄每個電池之電壓及總電壓。
- D. 充電時電池溫度絕對不可超過攝氏溫度 35 度。
- E. 每個電池之內阻皆到達標準時，初充電完成。

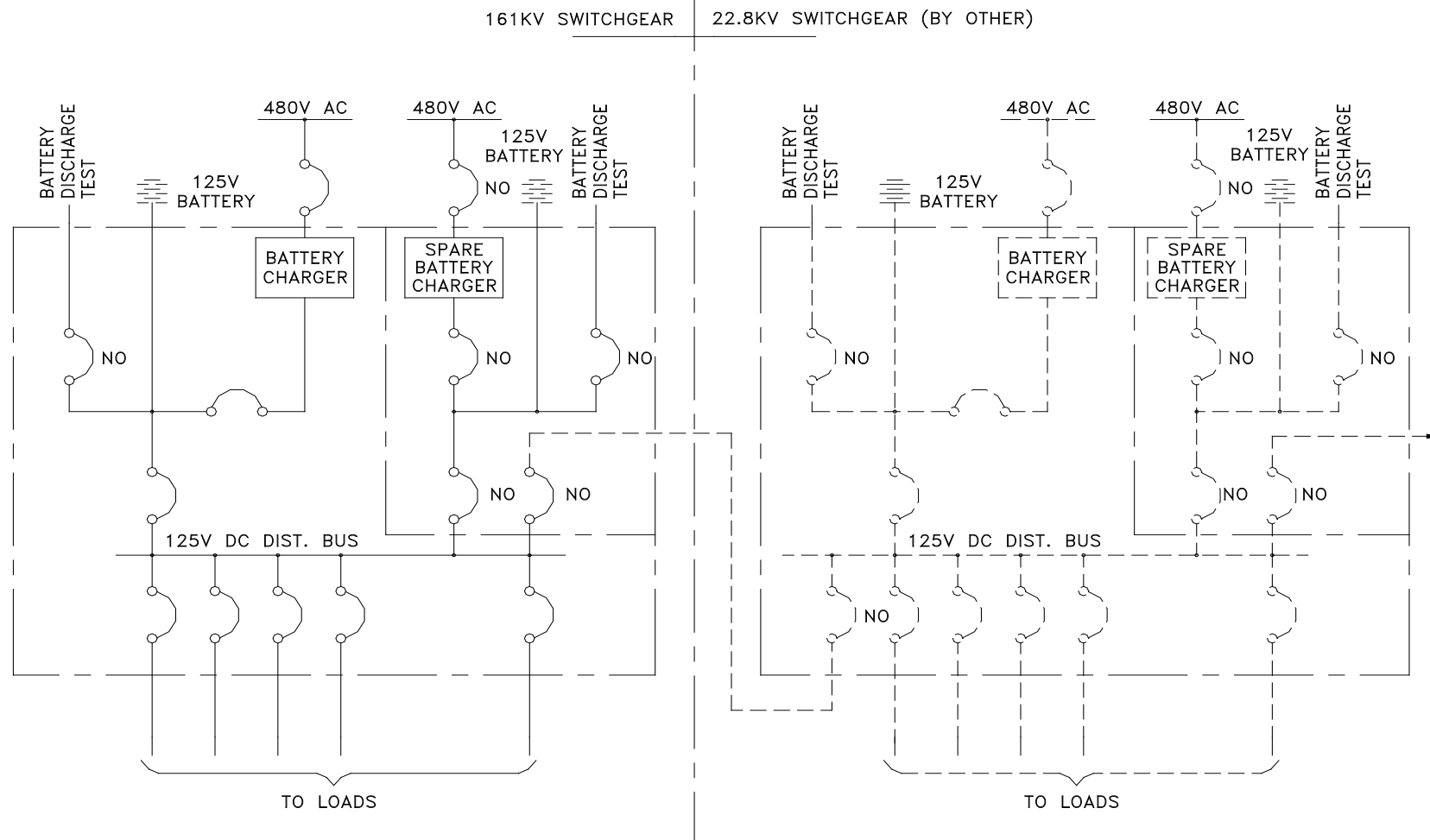
3.5 放電試驗

- A. 按 10 小時率放電，每小時二次，記錄每個電池之電壓及總電壓。
- B. 放電完成後，應盡速回充電。
- C. 充電完成後，改以淨動充電。
- D. 核對電池容量曲線或放電表。

3.6 浮動充電

- A. 依說明書規定調整電壓。
- B. 浮動充電。
- C. 維護。
- D. 量內阻、量電壓、清潔等工作。

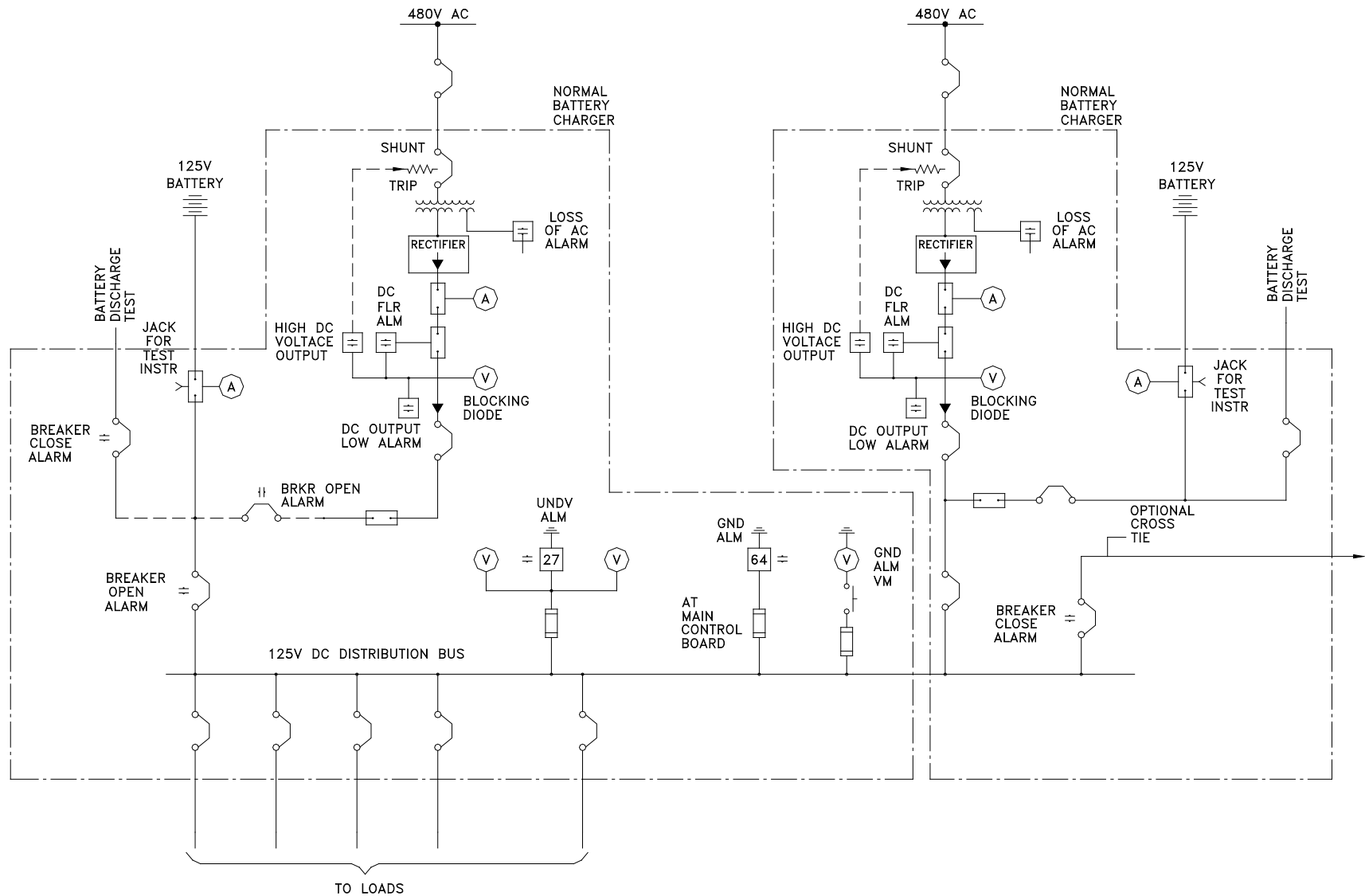
- END -



NOTES:

- (1) Crossline to be used during battery maintenance and testing only
- (2) All breakers normally closed except those identified no.
- (3) — — — Indicates works by others.

APPENDIX1-125V DC System Key Diagram



APPENDIX2-125V DC System Instrumentation and Alarm